

0187 주어진 식을 a 에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$\begin{aligned} & a^2 + 3ab + 2b^2 - 2a - 5b - 3 \\ &= a^2 + (3b-2)a + 2b^2 - 5b - 3 \\ &= a^2 + (3b-2)a + (2b+1)(b-3) \\ &= (a+2b+1)(a+b-3) \end{aligned}$$

답 (a+2b+1)(a+b-3)

다른 풀이 주어진 식을 b 에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$\begin{aligned} & a^2 + 3ab + 2b^2 - 2a - 5b - 3 \\ &= 2b^2 + (3a-5)b + a^2 - 2a - 3 \\ &= 2b^2 + (3a-5)b + (a+1)(a-3) \\ &= (a+2b+1)(a+b-3) \end{aligned}$$

0188 ㉠ 0 ㉡ $x-1$ ㉢ x^2-x-6

㉣ $(x-1)(x+2)(x-3)$

0189 $P(x)=x^3-x^2-5x-3$ 이라 하면

$$P(-1)=-1-1+5-3=0$$

조립제법을 이용하여 $P(x)$ 를 인수분해하면

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 1 & -1 & -5 & -3 \\ & & -1 & 2 & 3 \\ \hline & 1 & -2 & -3 & 0 \end{array}$$

$$P(x)=(x+1)(x^2-2x-3)$$

$$=(x+1)^2(x-3)$$

답 $(x+1)^2(x-3)$

0190 $P(x)=x^4-5x^3+5x^2+5x-6$ 이라 하면

$$P(-1)=1+5+5-5-6=0,$$

$$P(1)=1-5+5+5-6=0$$

조립제법을 이용하여 $P(x)$ 를 인수분해하면

$$\begin{array}{r|rrrrr} -1 & 1 & -5 & 5 & 5 & -6 \\ & & -1 & 6 & -11 & 6 \\ \hline 1 & 1 & -6 & 11 & -6 & 0 \\ & & 1 & -5 & 6 & \\ \hline & 1 & -5 & 6 & 0 & \end{array}$$

$$\begin{aligned} \therefore P(x) &= (x+1)(x-1)(x^2-5x+6) \\ &= (x+1)(x-1)(x-2)(x-3) \end{aligned}$$

답 $(x+1)(x-1)(x-2)(x-3)$

0191 주어진 등식에서 우변을 전개하여 정리하면

$$x^3+ax-6=x^3+(b+c)x^2+(bc+3)x+3b$$

이 등식이 x 에 대한 항등식이므로

$$0=b+c, a=bc+3, -6=3b$$

$$\therefore a=-1, b=-2, c=2$$

$$\therefore a+b+c=-1$$

답 ⑤

0192 주어진 등식에서 좌변을 전개하여 정리하면

$$(a+1)x^2+(3-b)x=0$$

이 등식이 x 에 대한 항등식이므로

$$a+1=0, 3-b=0$$

$$\therefore a=-1, b=3$$

답 $a=-1, b=3$

0193 주어진 등식의 좌변을 x, y 에 대하여 정리하면

$$(a+2b)x+(2a-b)y+c=4x+3y-2$$

이 등식이 x, y 에 대한 항등식이므로

$$a+2b=4, 2a-b=3, c=-2$$

$a+2b=4, 2a-b=3$ 을 연립하면 풀면

$$a=2, b=1$$

$$\therefore a-b+c=-1$$

답 ②

0194 주어진 등식의 좌변을 k 에 대하여 정리하면

$$(x+y-3)k+xy-2=0$$

이 등식이 k 에 대한 항등식이므로

$$x+y-3=0, xy-2=0$$

$$\therefore x+y=3, xy=2$$

$$\therefore x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$$

$$=3^2-2 \cdot 2=5$$

답 ③

0195 주어진 등식의 양변에 $x=0$ 을 대입하면

$$-4=2c \quad \therefore c=-2$$

주어진 등식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$a-3=0 \quad \therefore a=3$$

주어진 등식의 양변에 $x=2$ 를 대입하면

$$2a=2b, a=b \quad \therefore b=3$$

$$\therefore abc=-18$$

답 ②

0196 주어진 등식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$6=c$$

→ ①

주어진 등식의 양변에 $x=0$ 을 대입하면

$$1=a-b+c, 1=a-b+6$$

$$\therefore a-b=-5$$

..... ㉠

주어진 등식의 양변에 $x=2$ 를 대입하면

$$17=a+b+c, 17=a+b+6$$

$$\therefore a+b=11$$

..... ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$a=3, b=8$$

→ ②

$$\therefore 2a+b-c=8$$

→ ③

답 8

채점 기준	비율
① c 의 값을 구할 수 있다.	30%
② a, b 의 값을 구할 수 있다.	60%
③ $2a+b-c$ 의 값을 구할 수 있다.	10%

0197 주어진 등식의 양변에 $x=3$ 을 대입하면

$$27-36+3a+1=-2, 3a=6$$

$$\therefore a=2$$

$$\therefore x^3-4x^2+2x+1=(x-3)P(x)-2$$

이 등식의 양변에 $x=2$ 를 대입하면

$$8-16+4+1=-P(2)-2$$

$$\therefore P(a)=P(2)=1$$

답 1

0198 주어진 등식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$0=1+a+b \quad \therefore a+b=-1 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

주어진 등식의 양변에 $x^2=2$ 를 대입하면

$$0=4+2a+b \quad \therefore 2a+b=-4 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}$ 을 연립하여 풀면

$$a=-3, b=2$$

$$\therefore a^2+b^2=(-3)^2+2^2=13 \quad \text{답 } \textcircled{3}$$

0199 주어진 등식의 양변에 $x=0$ 을 대입하면

$$1=a_0$$

주어진 등식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$2^5=a_0+a_1+a_2+a_3+a_4+a_5$$

$$\therefore a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=(a_0+a_1+a_2+a_3+a_4+a_5)-a_0 \\ =2^5-1=31 \quad \text{답 } 31$$

0200 주어진 등식의 양변에 $x=2$ 를 대입하면

$$3^5=a_{10}+a_9+\cdots+a_1+a_0$$

$$\therefore a_0+a_1+\cdots+a_9+a_{10}=243 \quad \text{답 } \textcircled{4}$$

0201 주어진 등식의 양변에 $x=-1$ 을 대입하면

$$5^3=a_0-a_1+a_2-a_3+a_4-a_5+a_6$$

$$\therefore a_0-a_1+a_2-a_3+a_4-a_5+a_6=125 \quad \text{답 } \textcircled{5}$$

0202 주어진 등식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$1^4=a_0+a_1+a_2+\cdots+a_8 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠} \quad \cdots \textcircled{1}$$

주어진 등식의 양변에 $x=-1$ 을 대입하면

$$3^4=a_0-a_1+a_2-\cdots+a_8 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡} \quad \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{㉠}+\textcircled{㉡}$ 을 하면 $82=2(a_0+a_2+a_4+a_6+a_8)$

$$\therefore a_0+a_2+a_4+a_6+a_8=41 \quad \cdots \textcircled{3}$$

답 41

채점 기준	비율
① $a_0+a_1+a_2+\cdots+a_8$ 의 값을 구할 수 있다.	40%
② $a_0-a_1+a_2-\cdots+a_8$ 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ $a_0+a_2+a_4+a_6+a_8$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

0203 x^3+ax^2+b 를 x^2+x+2 로 나누었을 때의 몫을 $x+c$

(c 는 상수)라 하면

$$x^3+ax^2+b=(x^2+x+2)(x+c)+2x+3 \\ =x^3+(c+1)x^2+(c+4)x+2c+3$$

이 등식이 x 에 대한 항등식이므로

$$a=c+1, 0=c+4, b=2c+3$$

$$\therefore a=-3, b=-5, c=-4$$

$$\therefore ab=15 \quad \text{답 } \textcircled{4}$$

참고 x^3+ax^2+b 의 최고차항의 계수가 1, x^2+x+2 의 최고차항의 계수가 1
이므로 몫은 $x+c$ (c 는 상수) 꼴이다.

0204 x^3+2x^2+3 을 x^2+ax+b 로 나누었을 때의 몫이 $x+1$ 이
고 나머지가 $-3x+1$ 이므로

$$x^3+2x^2+3=(x^2+ax+b)(x+1)-3x+1 \\ =x^3+(a+1)x^2+(a+b-3)x+b+1$$

이 등식이 x 에 대한 항등식이므로

$$2=a+1, 0=a+b-3, 3=b+1$$

$$\therefore a=1, b=2$$

$$\text{답 } a=1, b=2$$

0205 x^3+ax+b 를 x^2-x+1 로 나누었을 때의 몫을 $x+c$

(c 는 상수)라 하면

$$x^3+ax+b=(x^2-x+1)(x+c) \\ =x^3+(c-1)x^2+(1-c)x+c$$

이 등식이 x 에 대한 항등식이므로

$$0=c-1, a=1-c, b=c$$

$$\therefore a=0, b=1, c=1$$

$$\therefore a^2+b^2=1$$

$$\text{답 } \textcircled{1}$$

0206 $x^5+ax^2+(a+3)x-2=(x-1)Q(x)+4 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$

$\textcircled{㉠}$ 의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$1+a+(a+3)-2=4$$

$$2a=2 \quad \therefore a=1$$

$$\therefore x^5+x^2+4x-2=(x-1)Q(x)+4 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

$\textcircled{㉡}$ 의 양변에 $x=-1$ 을 대입하면

$$-1+1-4-2=-2Q(-1)+4$$

$$-2Q(-1)=-10 \quad \therefore Q(-1)=5$$

$$\therefore a+Q(-1)=6$$

$$\text{답 } 6$$

0207 $P(x)=x^3+ax^2+bx+1$ 이라 하면 나머지 정리에 의하여

$P(1)=1, P(3)=13$ 이므로

$$1+a+b+1=1, 27+9a+3b+1=13$$

$$\therefore a+b=-1, 3a+b=-5$$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$$a=-2, b=1$$

$$\text{답 } a=-2, b=1$$

0208 나머지 정리에 의하여

$$P(2)=-4$$

따라서 구하는 나머지는

$$3P(2)=3 \cdot (-4)=-12$$

$$\text{답 } \textcircled{3}$$

0209 $P(x)=x^3-ax+4$ 라 하면 나머지 정리에 의하여

$$P(1)=1-a+4=-a+5,$$

$$P(-2)=-8+2a+4=2a-4$$

이때 $P(1)=P(-2)$ 이므로

$$-a+5=2a-4, \quad -3a=-9$$

$$\therefore a=3$$

$$\text{답 } 3$$

0210 나머지 정리에 의하여

$$P(-5)=3, Q(-5)=-1$$

따라서 구하는 나머지는

$$4P(-5)+3Q(-5)=4 \cdot 3+3 \cdot (-1)=9$$

$$\text{답 } \textcircled{5}$$

0211 나머지 정리에 의하여

$$P(-3)=-7, P(2)=3$$

$P(x)$ 를 x^2+x-6 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $ax+b$ (a, b 는 상수)라 하면

$$\begin{aligned} P(x) &= (x^2+x-6)Q(x) + ax+b \\ &= (x+3)(x-2)Q(x) + ax+b \end{aligned}$$

양변에 $x=-3, x=2$ 를 각각 대입하면

$$\begin{aligned} P(-3) &= -3a+b, P(2)=2a+b \\ \therefore -3a+b &= -7, 2a+b=3 \end{aligned}$$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$$a=2, b=-1$$

따라서 구하는 나머지는 $2x-1$ 이다.

답 2x-1

0212 나머지 정리에 의하여

$$P(-1)=8, P(1)=-2$$

$(x+2)P(x)$ 를 x^2-1 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)=ax+b$ (a, b 는 상수)라 하면

$$\begin{aligned} (x+2)P(x) &= (x^2-1)Q(x) + ax+b \\ &= (x+1)(x-1)Q(x) + ax+b \end{aligned} \quad \cdots ①$$

양변에 $x=-1, x=1$ 을 각각 대입하면

$$\begin{aligned} P(-1) &= -a+b, 3P(1)=a+b \\ \therefore -a+b &= 8, a+b=-6 \end{aligned}$$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$$a=-7, b=1 \quad \cdots ②$$

따라서 $R(x)=-7x+1$ 이므로

$$R(-2)=15 \quad \cdots ③$$

답 15

채점 기준	비율
① $(x+2)P(x)$ 를 x^2-1 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 이용하여 항등식을 세울 수 있다.	30%
② a, b 의 값을 구할 수 있다.	50%
③ $R(-2)$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

0213 $P(x)$ 를 x^2-3x+2 로 나누었을 때의 몫을 $Q_1(x)$ 라 하면

$$\begin{aligned} P(x) &= (x^2-3x+2)Q_1(x) + 4x-1 \\ &= (x-1)(x-2)Q_1(x) + 4x-1 \end{aligned} \quad \cdots ①$$

$P(x)$ 를 x^2+4x+3 으로 나누었을 때의 몫을 $Q_2(x)$ 라 하면

$$\begin{aligned} P(x) &= (x^2+4x+3)Q_2(x) - x+3 \\ &= (x+1)(x+3)Q_2(x) - x+3 \end{aligned} \quad \cdots ②$$

$P(x)$ 를 x^2-x-2 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $ax+b$ (a, b 는 상수)라 하면

$$\begin{aligned} P(x) &= (x^2-x-2)Q(x) + ax+b \\ &= (x+1)(x-2)Q(x) + ax+b \end{aligned} \quad \cdots ③$$

①의 양변에 $x=2$ 를 대입하면 $P(2)=7$

②의 양변에 $x=-1$ 을 대입하면 $P(-1)=4$

③의 양변에 $x=2, x=-1$ 을 각각 대입하면

$$\begin{aligned} P(2) &= 2a+b, P(-1)=-a+b \\ \therefore 2a+b &= 7, -a+b=4 \end{aligned}$$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$$a=1, b=5$$

따라서 구하는 나머지는 $x+5$ 이다.

답 ②

0214 $x^{20}+x^{15}+x^{10}+x^5$ 을 x^3-x 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)=ax^2+bx+c$ (a, b, c 는 상수)라 하면

$$\begin{aligned} x^{20}+x^{15}+x^{10}+x^5 &= (x^3-x)Q(x) + ax^2+bx+c \\ &= x(x+1)(x-1)Q(x) + ax^2+bx+c \end{aligned} \quad \cdots ①$$

①의 양변에 $x=0$ 을 대입하면 $0=c$

①의 양변에 $x=-1$ 을 대입하면

$$0=a-b+c \quad \therefore a-b=0 \quad \cdots ②$$

①의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$4=a+b+c \quad \therefore a+b=4 \quad \cdots ③$$

②, ③을 연립하여 풀면

$$a=2, b=2$$

따라서 $R(x)=2x^2+2x$ 이므로

$$R(2)=12 \quad \text{답 ④}$$

0215 $P(x)$ 를 $x(x-2)$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q_1(x)$ 라 하면

$$P(x)=x(x-2)Q_1(x) \quad \cdots ①$$

$P(x)$ 를 $(x-1)(x-2)$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q_2(x)$ 라 하면

$$P(x)=(x-1)(x-2)Q_2(x)+x-2 \quad \cdots ②$$

$P(x)$ 를 $x(x-1)(x-2)$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 ax^2+bx+c (a, b, c 는 상수)라 하면

$$P(x)=x(x-1)(x-2)Q(x)+ax^2+bx+c \quad \cdots ③$$

①의 양변에 $x=0, x=2$ 를 각각 대입하면

$$P(0)=0, P(2)=0$$

②의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$P(1)=-1$$

③의 양변에 $x=0, x=1, x=2$ 를 각각 대입하면

$$\begin{aligned} P(0) &= c, P(1)=a+b+c, P(2)=4a+2b+c \\ c &= 0, a+b+c=-1, 4a+2b+c=0 \end{aligned}$$

$a+b+c=-1, 4a+2b+c=0$ 에서 $c=0$ 이므로

$$a+b=-1, 2a+b=0$$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$$a=1, b=-2$$

따라서 구하는 나머지는 x^2-2x 이다.

답 ④

0216 $P(x)$ 를 $(x-1)(x^2+x+1)$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)=ax^2+bx+c$ (a, b, c 는 상수)라 하면

$$\begin{aligned} P(x) &= (x-1)(x^2+x+1)Q(x) + ax^2+bx+c \\ &\cdots ① \end{aligned}$$

$P(x)$ 를 x^2+x+1 로 나누었을 때의 나머지가 $3x+4$ 이므로 ①에서 ax^2+bx+c 를 x^2+x+1 로 나누었을 때의 나머지가 $3x+4$ 이다.

$$\therefore ax^2+bx+c=a(x^2+x+1)+3x+4$$

이것을 ①에 대입하면

$$P(x)=(x-1)(x^2+x+1)Q(x)+a(x^2+x+1)+3x+4$$

한편 $P(x)$ 를 $x-1$ 로 나누었을 때의 나머지가 4이므로

$$P(1)=3a+7=4 \quad \therefore a=-1$$

따라서 $R(x)=-(x^2+x+1)+3x+4=-x^2+2x+3$ 이므로

$$R(3)=0 \quad \text{답 0}$$

0217 $P(3x+5)$ 를 $x+3$ 으로 나누었을 때의 나머지는

$$P(3 \cdot (-3) + 5) = P(-4)$$

이므로 나머지 정리에 의하여 구하는 나머지는

$$P(-4) = 5$$

답 5

0218 $xP(x-1)$ 을 $x-4$ 로 나누었을 때의 나머지는

$$4P(4-1) = 4P(3)$$

이므로 나머지 정리에 의하여 구하는 나머지는

$$4P(3) = 4 \cdot 2 = 8$$

답 8

0219 $P(x)$ 를 $(x+1)(x-2)$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라 하면

$$P(x) = (x+1)(x-2)Q(x) + 2x-4 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 $P(2x+3)$ 을 $x+2$ 로 나누었을 때의 나머지는

$$P(2 \cdot (-2) + 3) = P(-1)$$

이므로 $\textcircled{1}$ 의 양변에 $x=-1$ 을 대입하면 구하는 나머지는

$$P(-1) = -6$$

답 ①

0220 $P(x)$ 를 $2x^2-5x-3$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라 하면

$$P(x) = (2x^2-5x-3)Q(x) + x+7$$

$$= (2x+1)(x-3)Q(x) + x+7 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 $P(3x+4)$ 를 $3x+1$ 로 나누었을 때의 나머지는

$$P\left(3 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + 4\right) = P(3) \quad \begin{array}{l} \text{P}(3x+4)\text{에 } x=-\frac{1}{3}\text{을} \\ \text{대입한다.} \end{array}$$

이므로 $\textcircled{1}$ 의 양변에 $x=3$ 을 대입하면 구하는 나머지는

$$P(3) = 10$$

답 10

0221 $P(x)$ 를 $x-1$ 로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 2 이므로

$$P(x) = (x-1)Q(x) + 2$$

$Q(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지가 4이므로

$$Q(2) = 4$$

따라서 $P(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지는

$$P(2) = (2-1)Q(2) + 2 = 4 + 2 = 6$$

답 ③

0222 $P(x)$ 를 $x-3$ 으로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 2이므로

$$P(x) = (x-3)Q(x) + 2$$

이때 나머지 정리에 의하여 $P(-2) = -8$ 이므로

$$P(-2) = -5Q(-2) + 2 = -8$$

$$-5Q(-2) = -10 \quad \therefore Q(-2) = 2$$

따라서 $Q(x)$ 를 $x+2$ 로 나누었을 때의 나머지는 2이다. **답 ①**

0223 x^3-2x^2+ax+6 을 $x+1$ 로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 5이므로

$$x^3-2x^2+ax+6 = (x+1)Q(x) + 5 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 의 양변에 $x=-1$ 을 대입하면

$$-1-2-a+6=5 \quad \therefore a=-2$$

→ ④

$\textcircled{1}$ 의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$1-2-2+6=2Q(1)+5, \quad -2Q(1)=2$$

$$\therefore Q(1) = -1$$

따라서 $Q(x)$ 를 $x-1$ 로 나누었을 때의 나머지는 -1이다. **→ ②**

답 -1

채점 기준	비율
① a 의 값을 구할 수 있다.	50 %
② $Q(x)$ 를 $x-1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구할 수 있다.	50 %

0224 x^{10} 을 $x-1$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R (R 는 상수)라 하면

$$x^{10} = (x-1)Q(x) + R \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 의 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $R=1$

$\textcircled{1}$ 의 양변에 $x=99$ 를 대입하면

$$99^{10} = 98Q(99) + 1$$

따라서 99^{10} 을 98로 나누었을 때의 나머지는 1이다. **답 ①**

0225 (1) x^{2025} 을 $x-1$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R (R 는 상수)라 하면

$$x^{2025} = (x-1)Q(x) + R \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 의 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $R=1$

따라서 구하는 나머지는 1이다.

(2) $\textcircled{1}$ 의 양변에 $x=2025$ 를 대입하면

$$2025^{2025} = 2024Q(2025) + 1$$

따라서 2025^{2025} 을 2024로 나누었을 때의 나머지는 1이다.

답 (1) 1 (2) 1

0226 $2x^{10}$ 을 $x+1$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R (R 는 상수)라 하면

$$2x^{10} = (x+1)Q(x) + R \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 의 양변에 $x=-1$ 을 대입하면 $R=2$

$\textcircled{1}$ 의 양변에 $x=5$ 를 대입하면

$$2 \cdot 5^{10} = 6Q(5) + 2$$

따라서 $2 \cdot 5^{10}$ 을 6으로 나누었을 때의 나머지는 2이다. **답 ②**

0227 $x^{10}+x^5+1$ 을 $x+1$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R (R 는 상수)라 하면

$$x^{10}+x^5+1 = (x+1)Q(x) + R \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 의 양변에 $x=-1$ 을 대입하면 $R=1$

$\textcircled{1}$ 의 양변에 $x=49$ 를 대입하면

$$49^{10}+49^5+1 = 50Q(49) + 1$$

따라서 $49^{10}+49^5+1$ 을 50으로 나누었을 때의 나머지는 1이다.

답 1

0228 $P(x) = x^4+kx^3-2x^2-7x-8$ 이라 하면 $P(x)$ 가 $x+1$ 로 나누어떨어지므로

$$P(-1) = 0$$

$$1-k-2+7-8=0 \quad \therefore k=-2$$

답 ④

0229 $P(x)=ax^3+bx^2+2x+3$ 이라 하면 $P(x)$ 가 $x-1$, $x-3$ 으로 각각 나누어떨어지므로

$$P(1)=0, P(3)=0$$

$$a+b+2+3=0, 27a+9b+6+3=0$$

$$\therefore a+b=-5, 3a+b=-1$$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$$a=2, b=-7$$

$$\therefore ab=-14 \quad \text{답 } -14$$

0230 $P(x)=x^3-4x^2+ax+b$ 라 하면 $P(x)$ 가 $x-1$, $x-2$ 를 인수로 가지므로

$$P(1)=0, P(2)=0$$

$$1-4+a+b=0, 8-16+2a+b=0$$

$$\therefore a+b=3, 2a+b=8$$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$$a=5, b=-2$$

따라서 $Q(x)=x^2+5x+2$ 라 하면 $Q(x)$ 를 $x+2$ 로 나누었을 때의 나머지는

$$Q(-2)=4-10+2=-4 \quad \text{답 } -4$$

0231 $P(x)=(ax^2-4)(ax+3)-ax$ 라 하면 $P(x)$ 가 $x+1$ 로 나누어떨어지므로

$$P(-1)=0 \quad \dots ①$$

$$(a-4)(-a+3)+a=0, \quad a^2-8a+12=0$$

$$(a-2)(a-6)=0 \quad \therefore a=2 \text{ 또는 } a=6$$

따라서 모든 상수 a 의 값의 합은

$$2+6=8 \quad \dots ② \quad \text{답 } 8$$

채점 기준	비율
① $P(-1)=0$ 임을 알 수 있다.	50%
② 모든 상수 a 의 값의 합을 구할 수 있다.	50%

0232 $P(x)=x^3-2x^2+ax+b$ 라 하면 $P(x)$ 가 x^2+3x+2 , 즉 $(x+2)(x+1)$ 로 나누어떨어지므로

$$P(-2)=0, P(-1)=0$$

$$-8-8-2a+b=0, -1-2-a+b=0$$

$$\therefore 2a-b=-16, a-b=-3$$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$$a=-13, b=-10$$

$$\therefore a+b=-23 \quad \text{답 } ①$$

0233 $P(x)=2x^3+ax^2-3x+b$ 라 하면 $P(x)$ 가 $(x+1)(x-2)$ 로 나누어떨어지므로

$$P(-1)=0, P(2)=0$$

$$-2+a+3+b=0, 16+4a-6+b=0$$

$$\therefore a+b=-1, 4a+b=-10$$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$$a=-3, b=2$$

$$\therefore P(x)=2x^3-3x^2-3x+2$$

따라서 $P(x)$ 를 $x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지는

$$P(3)=54-27-9+2=20 \quad \text{답 } 20$$

0234 $P(x)=2x^3+9x^2+ax+b$ 라 하면 $P(x)$ 가 x^2+2x-3 , 즉 $(x+3)(x-1)$ 로 나누어떨어지므로

$$P(-3)=0, P(1)=0 \quad \dots ①$$

$$-54+81-3a+b=0, 2+9+a+b=0$$

$$\therefore 3a-b=27, a+b=-11$$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$$a=4, b=-15 \quad \dots ②$$

$Q(x)=ax^2-bx+11=4x^2+15x+11$ 이라 하면 $Q(\alpha)=0$ 이므로

$$4\alpha^2+15\alpha+11=0, \quad (4\alpha+11)(\alpha+1)=0$$

$$\therefore \alpha=-1 \quad (\because \alpha \text{는 정수}) \quad \dots ③$$

답 -1

채점 기준	비율
① $P(-3)=0, P(1)=0$ 임을 알 수 있다.	30%
② a, b 의 값을 구할 수 있다.	30%
③ 정수 α 의 값을 구할 수 있다.	40%

0235 $P(x)-4$ 가 x^2-4x+3 , 즉 $(x-1)(x-3)$ 으로 나누어 떨어지므로

$$P(1)-4=0, P(3)-4=0$$

$$\therefore P(1)=4, P(3)=4$$

$P(x+3)$ 을 x^2+2x 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $ax+b$ (a, b 는 상수)라 하면

$$P(x+3)=(x^2+2x)Q(x)+ax+b$$

$$=x(x+2)Q(x)+ax+b \quad \dots\dots ①$$

①의 양변에 $x=0$ 을 대입하면

$$P(3)=b \quad \therefore b=4$$

①의 양변에 $x=-2$ 를 대입하면

$$P(1)=-2a+b, \quad 4=-2a+4$$

$$\therefore a=0$$

따라서 구하는 나머지는 4이다. 답 ②

0236 x^3+ax^2+2x+b 를 $x+2$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 조립제법을 이용하여 구하면 다음과 같다.

$$\begin{array}{r|rrrr} -2 & 1 & a & 2 & b \\ & & -2 & -2a+4 & 4a-12 \\ \hline & 1 & a-2 & -2a+6 & 4a+b-12 \end{array}$$

따라서 $k=-2, c=-2, a-2=2, -2a+4=d, -2a+6=-2, 4a-12=4, 4a+b-12=1$ 이므로

$$k=-2, a=4, b=-3, c=-2, d=-4 \quad \text{답 } ②$$

0237 주어진 조립제법을 완성하

면 오른쪽과 같으므로 다항식

x^3-2x^2+4x-7 을 $x-3$ 으로 나누

었을 때의 몫 $Q(x)$ 는

$$Q(x)=x^2+x+7$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 3 & 1 & -2 & 4 & -7 \\ & & 3 & 3 & 21 \\ \hline -2 & 1 & 1 & 7 & 14 \\ & & -2 & 2 & \\ \hline & 1 & -1 & 9 & \end{array}$$

또 $Q(x)$ 를 $x+2$ 로 나누었을 때의 몫 $Q'(x)$ 는

$$Q'(x)=x-1 \quad \text{답 } x-1$$

0238 (1) $P(x)$ 를 $x+\frac{1}{2}$ 로 나누

었을 때의 몫과 나머지를 조립
제법을 이용하여 구하면 오른
쪽과 같다.

$$\therefore a=-\frac{1}{2}, b=-8, c=4, d=-2$$

(2) $P(x)$ 를 $x+\frac{1}{2}$ 로 나누었을 때의 몫은 $2x^2-8x+6$, 나머지는
-2이므로

$$\begin{aligned} P(x) &= \left(x+\frac{1}{2}\right)(2x^2-8x+6)-2 \\ &= (2x+1)(x^2-4x+3)-2 \end{aligned}$$

따라서 $P(x)$ 를 $2x+1$ 로 나누었을 때의 몫은 x^2-4x+3 , 나
머지는 -2이다.

$$\text{답 (1)} a=-\frac{1}{2}, b=-8, c=4, d=-2$$

$$(2) \text{ 몫: } x^2-4x+3, \text{ 나머지: } -2$$

0239 주어진 조립제법을 완성하면 오른
쪽과 같으므로

$$\begin{aligned} x^2+2x-4 &= (x-1)(x+3)-1 \\ &= (x-1)\{(x-1)+4\}-1 \\ &= (x-1)^2+4(x-1)-1 \\ \therefore a=1, b=4, c=-1 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r|rr} 1 & 1 & 2 & -4 \\ & & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & -1 \\ & & 1 & \\ \hline & 1 & 4 & \end{array}$$

라센 특강

$x^2+2x-4=1 \cdot (x-1)^2+4(x-1)-1$ 과 같이 다항식을 $x-1$
에 대하여 내림차순으로 정리한 식에서 계수 1, 4, -1은 조립
제법을 연속으로 이용하면 쉽게 구할 수 있다.

0240 오른쪽 조립제법에서

$$\begin{aligned} x^2-1 &= (x+1)(x-1) \\ &= (x+1)\{(x+1)-2\} \\ &= (x+1)^2-2(x+1) \end{aligned}$$

따라서 $a=1, b=-2, c=0$ 이므로

$$a-2b+c=5 \quad \text{답 ㉔}$$

다른 풀이 $a(x+1)^2+b(x+1)+c=x^2-1$

㉑의 양변에 $x=-1$ 을 대입하면 $c=0$

㉑의 양변에 $x=0$ 을 대입하면

$$a+b+c=-1 \quad \therefore a+b=-1 \quad \dots \text{㉒}$$

㉑의 양변에 $x=-2$ 를 대입하면

$$a-b+c=3 \quad \therefore a-b=3 \quad \dots \text{㉓}$$

㉒, ㉓을 연립하여 풀면

$$a=1, b=-2$$

$$\therefore a-2b+c=5$$

$$\begin{array}{r|rr} -1 & 1 & 0 & -1 \\ & & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ & & -1 & \\ \hline & 1 & -2 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 241 & 2 & 1 & 2 & -6 & -3 \\ & & 2 & 8 & 4 \\ 2 & 2 & 1 & 4 & 2 & 1 \\ & & 2 & 12 & \\ 2 & 2 & 1 & 6 & 14 \\ & & & 2 & \\ \hline & & 1 & 8 & \end{array}$$

위의 조립제법에서

$$\begin{aligned} x^3+2x^2-6x-3 &= (x-2)(x^2+4x+2)+1 \\ &= (x-2)\{(x-2)(x+6)+14\}+1 \\ &= (x-2)[(x-2)\{(x-2)+8\}+14]+1 \\ &= (x-2)\{(x-2)^2+8(x-2)+14\}+1 \\ &= (x-2)^3+8(x-2)^2+14(x-2)+1 \end{aligned}$$

따라서 $a=8, b=14, c=1$ 이므로

$$2a+b+c=31 \quad \text{답 31}$$

$$\text{0242 } 4x^4-x^2=x^2(4x^2-1)=x^2(2x+1)(2x-1)$$

$$\text{답 } x^2(2x+1)(2x-1)$$

$$\text{0243 } xy(z+1)-(z+1)=(xy-1)(z+1)$$

$$\text{답 } (xy-1)(z+1)$$

$$\text{0244 } xy^2-xz^2+y^3-yz^2=x(y^2-z^2)+y(y^2-z^2)$$

$$\begin{aligned} &= (y^2-z^2)(x+y) \\ &= (x+y)(y+z)(y-z) \end{aligned}$$

따라서 주어진 식의 인수인 것은 ②, ④이다. 답 ②, ④

$$\text{0245 } ① 4x^2+12xy+9y^2=(2x+3y)^2$$

$$② x^2-(y+z)^2=(x+y+z)(x-y-z)$$

$$③ 8a^3-12a^2b+6ab^2-b^3=(2a-b)^3$$

$$⑤ 2a^2-54=2(a^2-27)=2(a-3)(a^2+3a+9)$$

$$\text{답 ④}$$

$$\text{0246 } ⑤ x^4+8x=x(x^3+8)=x(x+2)(x^2-2x+4)$$

$$\text{답 ⑤}$$

$$\text{0247 } a^6-b^6=(a^2)^3-(b^3)^2$$

$$\begin{aligned} &= (a^3+b^3)(a^3-b^3) \\ &= (a+b)(a^2-ab+b^2)(a-b)(a^2+ab+b^2) \\ &= (a+b)(a-b)(a^2-ab+b^2)(a^2+ab+b^2) \end{aligned}$$

따라서 인수가 아닌 것은 ③이다. 답 ③

$$\text{0248 } x^2+2x=t \text{로 놓으면}$$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= (t-2)(t-6)+3 \\ &= t^2-8t+15 \\ &= (t-3)(t-5) \\ &= (x^2+2x-3)(x^2+2x-5) \\ &= (x+3)(x-1)(x^2+2x-5) \end{aligned}$$

따라서 인수가 아닌 것은 ②이다. 답 ②

0249 $x+3=t$ 로 놓으면

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= t^2 + 3t + 2 \\ &= (t+1)(t+2) \\ &= (x+4)(x+5) \\ \therefore a+b &= 4+5=9 \end{aligned}$$

답 9

0250 $(x+1)(x-2)(x+3)(x+6)+54$

$$\begin{aligned} &= \{(x+1)(x+3)\}\{(x-2)(x+6)\} + 54 \\ &= (x^2+4x+3)(x^2+4x-12)+54 \end{aligned}$$

상수항의 합이 같은
두 일차식의 곱이
어 전개한다. $\rightarrow$ ①

$x^2+4x=t$ 로 놓으면

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= (t+3)(t-12)+54 \\ &= t^2-9t+18 \\ &= (t-3)(t-6) \\ &= (x^2+4x-3)(x^2+4x-6) \end{aligned}$$

$\rightarrow$ ②

따라서 $a=-3, b=4$ 이므로

$$ab = -12 \quad \rightarrow$$

답 -12

채점 기준	비율
① 주어진 식을 공통부분이 생기도록 짝 지어 전개할 수 있다.	40 %
② 공통부분을 치환하여 주어진 식을 인수분해할 수 있다.	40 %
③ ab 의 값을 구할 수 있다.	20 %

0251 $(x^2+4x+3)(x^2+12x+35)+15$

$$\begin{aligned} &= (x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+15 \\ &= \{(x+1)(x+7)\}\{(x+3)(x+5)\}+15 \\ &= (x^2+8x+7)(x^2+8x+15)+15 \end{aligned}$$

$x^2+8x=t$ 로 놓으면

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= (t+7)(t+15)+15 \\ &= t^2+22t+120 \\ &= (t+12)(t+10) \\ &= (x^2+8x+12)(x^2+8x+10) \\ &= (x+2)(x+6)(x^2+8x+10) \end{aligned}$$

$$\therefore a+b+c=2+6+8=16$$

답 ②

0252 $x^2=X$ 로 놓으면

$$\begin{aligned} x^4-5x^2+4 &= X^2-5X+4 \\ &= (X-1)(X-4) \\ &= (x^2-1)(x^2-4) \\ &= (x+1)(x-1)(x+2)(x-2) \end{aligned}$$

이때 $a < b < c < d$ 이므로

$$a=-2, b=-1, c=1, d=2$$

$$\therefore ad+bc=-5$$

답 ①

0253 $x^2=X, y^2=Y$ 로 놓으면

$$\begin{aligned} x^4-x^2y^2-12y^4 &= X^2-XY-12Y^2 \\ &= (X+3Y)(X-4Y) \\ &= (x^2+3y^2)(x^2-4y^2) \\ &= (x^2+3y^2)(x+2y)(x-2y) \end{aligned}$$

따라서 인수가 아닌 것은 ③이다.

답 ③

0254 $x^4-x^2+16=(x^4+8x^2+16)-9x^2$

$$\begin{aligned} &= (x^2+4)^2-(3x)^2 \\ &= (x^2+3x+4)(x^2-3x+4) \end{aligned}$$

$\rightarrow$ ①

따라서 $a=3, b=4, c=4$ 이므로

$$a-b+c=3 \quad \rightarrow$$

답 3

채점 기준	비율
① 주어진 식을 인수분해할 수 있다.	70 %
② $a-b+c$ 의 값을 구할 수 있다.	30 %

0255 주어진 식을 x 에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$\begin{aligned} &x^2+2xy-3y^2+3x+5y+2 \\ &= x^2+(2y+3)x-(3y^2-5y-2) \\ &= x^2+(2y+3)x-(3y+1)(y-2) \\ &= \{x+(3y+1)\}\{x-(y-2)\} \\ &= (x+3y+1)(x-y+2) \end{aligned}$$

따라서 $a=3, b=1, c=-1$ 이므로

$$a+b-c=5 \quad \rightarrow$$

답 5

다른 풀이 주어진 식을 y 에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$\begin{aligned} &x^2+2xy-3y^2+3x+5y+2 \\ &= -3y^2+(2x+5)y+(x^2+3x+2) \\ &= -3y^2+(2x+5)y+(x+1)(x+2) \\ &= \{3y+(x+1)\}\{-y+(x+2)\} \\ &= (x+3y+1)(x-y+2) \end{aligned}$$

0256 주어진 식을 c 에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$\begin{aligned} a^2b-ac-ab^2+bc &= (-a+b)c+(a^2b-ab^2) \\ &= -(a-b)c+ab(a-b) \\ &= (a-b)(ab-c) \end{aligned}$$

따라서 인수인 것은 ①이다.

답 ①

0257 주어진 식을 x 에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$\begin{aligned} &x^2-3xy+2y^2+4x-5y+3 \\ &= x^2+(-3y+4)x+(2y^2-5y+3) \\ &= x^2+(-3y+4)x+(y-1)(2y-3) \\ &= \{x-(y-1)\}\{x-(2y-3)\} \\ &= (x-y+1)(x-2y+3) \end{aligned}$$

따라서 두 일차식의 합은

$$(x-y+1)+(x-2y+3)=2x-3y+4 \quad \rightarrow 2x-3y+4$$

0258 주어진 식을 전개한 다음 a 에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$\begin{aligned} &a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b)+2abc \\ &= a^2b+a^2c+b^2c+ab^2+ac^2+bc^2+2abc \\ &= (b+c)a^2+(b^2+2bc+c^2)a+bc(b+c) \\ &= (b+c)a^2+(b+c)^2a+bc(b+c) \\ &= (b+c)\{a^2+(b+c)a+bc\} \\ &= (b+c)(a+b)(a+c) \\ &= (a+b)(b+c)(c+a) \end{aligned}$$

답 ⑤

참고 b 또는 c 에 대하여 내림차순으로 정리한 다음 인수분해해도 결과는 같다.

0259 $P(x) = x^4 - 2x^3 + 2x^2 - x - 6$ 이라 하면

$$P(2) = 16 - 16 + 8 - 2 - 6 = 0,$$

$$P(-1) = 1 + 2 + 2 + 1 - 6 = 0$$

조립제법을 이용하여 $P(x)$ 를 인수분해하면

$$\begin{array}{r|rrrrr} 2 & 1 & -2 & 2 & -1 & -6 \\ & & 2 & 0 & 4 & 6 \\ \hline -1 & 1 & 0 & 2 & 3 & 0 \\ & & -1 & 1 & -3 & \\ \hline & 1 & -1 & 3 & 0 & \end{array}$$

$$\therefore P(x) = (x-2)(x+1)(x^2-x+3)$$

따라서 $a=1, b=-1, c=3$ 이므로

$$a-b+c=5$$

답 5

0260 $P(x) = 2x^4 - 5x^3 - 8x^2 + 17x - 6$ 이라 하면

$$P(1) = 2 - 5 - 8 + 17 - 6 = 0,$$

$$P(-2) = 32 + 40 - 32 - 34 - 6 = 0$$

조립제법을 이용하여 $P(x)$ 를 인수분해하면

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & 2 & -5 & -8 & 17 & -6 \\ & & 2 & -3 & -11 & 6 \\ \hline -2 & 2 & -3 & -11 & 6 & 0 \\ & & -4 & 14 & -6 & \\ \hline & 2 & -7 & 3 & 0 & \end{array}$$

$$\begin{aligned} \therefore P(x) &= (x-1)(x+2)(2x^2-7x+3) \\ &= (x-1)(x+2)(2x-1)(x-3) \end{aligned}$$

따라서 인수가 아닌 것은 ②이다.

답 ②

0261 $P(x)$ 가 $x-2$ 로 나누어떨어지므로

$$P(2) = 8a - 16 + 2a + 6 = 0 \quad \therefore a = 1$$

따라서 $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ 이므로 조립제법을 이용하여 $P(x)$ 를 인수분해하면

$$\begin{array}{r|rrrr} 2 & 1 & -4 & 1 & 6 \\ & & 2 & -4 & -6 \\ \hline & 1 & -2 & -3 & 0 \end{array}$$

$$\begin{aligned} P(x) &= (x-2)(x^2-2x-3) \\ &= (x-2)(x+1)(x-3) \end{aligned}$$

따라서 $P(x)$ 의 인수인 것은 ③이다.

답 ③

0262 $P(x) = x^3 + ax - 2$ 라 하면 $P(x)$ 가 $x+1$ 을 인수로 가지므로

$$P(-1) = -1 - a - 2 = 0$$

$$\therefore a = -3$$

→ ①

따라서 $P(x) = x^3 - 3x - 2$ 이므로

조립제법을 이용하여 $P(x)$ 를 인수분해하면

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 1 & 0 & -3 & -2 \\ & & -1 & 1 & 2 \\ \hline & 1 & -1 & -2 & 0 \end{array}$$

$$P(x) = (x+1)(x^2-x-2) = (x+1)^2(x-2)$$

$$\therefore b = -2$$

→ ②

$$\therefore ab = 6$$

→ ③

답 6

채점 기준	비율
① a 의 값을 구할 수 있다.	40%
② b 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ ab 의 값을 구할 수 있다.	20%

0263 주어진 등식의 좌변을 c 에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$\begin{aligned} a^2 - ac - b^2 + bc &= (-a+b)c + a^2 - b^2 \\ &= -(a-b)c + (a+b)(a-b) \\ &= (a-b)(a+b-c) \end{aligned}$$

즉 $(a-b)(a+b-c) = 0$ 에서 $a+b-c \neq 0$ 이므로

$$a-b=0 \quad \therefore a=b$$

따라서 주어진 조건을 만족시키는 삼각형은 $a=b$ 인 이등변삼각형이다. 답 ④

참고 삼각형의 두 변의 길이의 합은 나머지 한 변의 길이보다 항상 크므로

$a+b > c$, 즉 $a+b-c > 0$ 이다.

0264 주어진 등식의 좌변을 b 에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$\begin{aligned} a^2 + c^2 - 2ac + ab - bc &= (a-c)b + a^2 - 2ac + c^2 \\ &= (a-c)b + (a-c)^2 \\ &= (a-c)(a+b-c) \end{aligned}$$

즉 $(a-c)(a+b-c) = 0$ 에서 $a+b-c \neq 0$ 이므로

$$a-c=0 \quad \therefore a=c$$

따라서 주어진 조건을 만족시키는 삼각형은 $a=c$ 인 이등변삼각형이다. 답 ④

0265 주어진 등식의 좌변에서

$$\begin{aligned} a^4 - b^4 + c^4 + 2a^2c^2 &= (a^2 + c^2)^2 - (b^2)^2 \\ &= (a^2 + b^2 + c^2)(a^2 - b^2 + c^2) \end{aligned}$$

즉 $(a^2 + b^2 + c^2)(a^2 - b^2 + c^2) = 0$ 에서 $a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$ 이므로

$$a^2 - b^2 + c^2 = 0 \quad \therefore a^2 + c^2 = b^2 \quad \begin{array}{l} a > 0, b > 0, c > 0 \text{ 이므로} \\ a^2 + b^2 + c^2 \neq 0 \end{array}$$

따라서 주어진 조건을 만족시키는 삼각형은 빗변의 길이가 b 인 직각삼각형이므로 그 넓이는

$$\frac{1}{2}ac \quad \text{답 ③}$$

0266 $x^4 + x^2y^2 + y^4 = (x^2 + y^2)^2 - x^2y^2$

$$\begin{aligned} &= \{(x+y)^2 - 2xy\}^2 - (xy)^2 \\ &= (4^2 - 2 \cdot 2)^2 - 2^2 = 140 \end{aligned} \quad \text{답 ②}$$

0267 $a^3 - a^2b + ab^2 - b^3$

$$\begin{aligned} &= a^2(a-b) + b^2(a-b) \\ &= (a-b)(a^2 + b^2) \quad a^2 + b^2 = (a-b)^2 + 2ab \text{ 임을 이용해도 된다.} \\ &= (a-b)\{(a+b)^2 - 2ab\} \quad \dots\dots ⑦ \end{aligned}$$

이때

$$\begin{aligned} a+b &= (1+\sqrt{2}) + (1-\sqrt{2}) = 2, \\ a-b &= (1+\sqrt{2}) - (1-\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}, \\ ab &= (1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2}) = -1 \end{aligned}$$

이므로 ⑦에서 구하는 값은

$$2\sqrt{2} \cdot \{2^2 - 2 \cdot (-1)\} = 12\sqrt{2} \quad \text{답 } 12\sqrt{2}$$

0268 주어진 식을 a 에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$\begin{aligned} ab^2 - a^2b + bc^2 - b^2c - ac^2 + a^2c \\ &= (c-b)a^2 - (c^2 - b^2)a + bc^2 - b^2c \\ &= (c-b)a^2 - (c+b)(c-b)a + bc(c-b) \\ &= (c-b)\{a^2 - (c+b)a + bc\} \\ &= (c-b)(a-b)(a-c) \\ &= -(c-b)(a-b)(c-a) \quad \dots\dots ⑦ \quad \rightarrow ① \end{aligned}$$

이때 $a-b=3+\sqrt{3}$, $c-a=3-\sqrt{3}$ 을 변끼리 더하면
 $c-b=6$ → ②
 이므로 ①에서 구하는 값은
 $-6 \cdot (3+\sqrt{3})(3-\sqrt{3}) = -36$ → ③
답 -36

채점 기준	비율
① 주어진 식을 인수분해할 수 있다.	60 %
② $c-b$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %
③ 주어진 식의 값을 구할 수 있다.	20 %

0269 $77=x$, $33=y$ 로 놓으면

$$\frac{77^3-33^3}{77^2+33 \cdot 110} = \frac{x^3-y^3}{x^2+y(x+y)}$$

$$= \frac{(x-y)(x^2+xy+y^2)}{x^2+xy+y^2}$$

$$= x-y$$

$$= 77-33$$

$$= 44$$
 답 ②

0270 $2026=x$ 로 놓으면

$$\frac{2025 \cdot (2026^2+2027)}{2027 \cdot 2026+1} = \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{(x+1)x+1}$$

$$= \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{x^2+x+1}$$

$$= x-1$$

$$= 2026-1$$

$$= 2025$$
 답 ③

0271 $11=x$ 로 놓으면
 $11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 + 1 = x(x+1)(x+2)(x+3) + 1$
 $= \{x(x+3)\} \{(x+1)(x+2)\} + 1$
 $= (x^2+3x)(x^2+3x+2) + 1$
 $x^2+3x=t$ 로 놓으면
 $t(t+2)+1=t^2+2t+1=(t+1)^2$
 $= (x^2+3x+1)^2 = (11^2+3 \cdot 11+1)^2$
 $= 155^2$
 $\therefore \sqrt{11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 + 1} = \sqrt{155^2} = 155$ 답 155

0272 $19=x$ 로 놓으면
 $19^3-7 \cdot 19^2-17 \cdot 19-9 = x^3-7x^2-17x-9$ → ①
 이때 $P(x)=x^3-7x^2-17x-9$ 라 하면
 $P(-1)=-1-7+17-9=0$
 조립제법을 이용하여 $P(x)$ 를 인
 수분해하면
$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 1 & -7 & -17 & -9 \\ & & -1 & 8 & 9 \\ \hline & 1 & -8 & -9 & 0 \end{array}$$

 $P(x)=(x+1)(x^2-8x-9)$
 $= (x+1)^2(x-9)$ → ②
 $\therefore 19^3-7 \cdot 19^2-17 \cdot 19-9=P(19)$
 $= 20^2 \cdot 10$
 $= 4000$ → ③
답 4000

채점 기준	비율
① $19=x$ 로 놓고 주어진 식을 x 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	20 %
② ①의 식을 인수분해할 수 있다.	60 %
③ 주어진 식의 값을 구할 수 있다.	20 %

0273 **전략** 주어진 등식의 우변을 전개한 후 양변의 동류항의 계수를 비교한다.

풀이 주어진 등식에서 우변을 전개하여 정리하면
 $2x^2+ax+1=bx^2+(b+1)x+1$
 이 등식이 x 에 대한 항등식이므로
 $2=b$, $a=b+1$ $\therefore a=3$, $b=2$
 $\therefore a+b=5$ 답 ⑤

0274 **전략** 주어진 등식의 좌변을 k 에 대하여 정리한 후 항등식의 성질을 이용한다.

풀이 주어진 등식의 좌변을 k 에 대하여 정리하면
 $(x^2-x-2)k+(2y-16)=0$
 이 등식이 k 에 대한 항등식이므로
 $x^2-x-2=0$, $2y-16=0$
 (i) $x^2-x-2=0$ 에서 $(x+1)(x-2)=0$
 $\therefore x=-1$ 또는 $x=2$
 (ii) $2y-16=0$ 에서 $y=8$
 (i), (ii)에서 x , y 는 자연수이므로
 $x=2$, $y=8$
 $\therefore xy=16$ 답 ③

0275 **전략** 주어진 등식의 양변에 적당한 값을 대입한다.

풀이 주어진 등식의 양변에 $x=-1$ 을 대입하면
 $0=-a+b$ ㉠
 주어진 등식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면
 $6=a+b$ ㉡
 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면
 $a=3$, $b=3$
 따라서 주어진 등식은
 $x(x+1)(x+2)=(x+1)(x-1)P(x)+3x+3$
 이고 $a-b=0$ 이므로 위의 등식의 양변에 $x=0$ 을 대입하면
 $0=-P(0)+3$
 $\therefore P(a-b)=P(0)=3$ 답 ③

0276 **전략** 주어진 등식의 우변이 $a_0+a_1+a_2+\dots+a_8$ 이 되도록 양변에 적당한 값을 대입한다.

풀이 주어진 등식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면
 $a_0+a_1+a_2+\dots+a_8=4^4=256$ 답 256

0277 **전략** 다항식 $A(x)$ 가 다항식 $B(x)$ 로 나누어떨어질 때의 몫을 $Q(x)$ 라 하면 $A(x)=B(x)Q(x)$ 임을 이용하여 항등식을 세운다.

풀이 $(x+2)(x-1)(x+a)+b(x-1)$ 을 x^2+4x+5 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라 하면
 $(x+2)(x-1)(x+a)+b(x-1)=(x^2+4x+5)Q(x)$
 $\therefore (x-1)\{(x+2)(x+a)+b\}=(x^2+4x+5)Q(x)$